PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Le degré du résultant

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie II. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$ de degrés totaux d et d', écrits $P = \sum_{k=0}^{p} a_k(X) Y^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k(X) Y^k$ avec $p, q \geqslant 1$, $a_p b_q \neq 0$. On note $R = \mathrm{Res}_Y(P,Q) \in \mathbb{K}[X]$.

1. Montrer que $\deg a_k \leqslant d - k$, $\deg b_k \leqslant d' - k$, $p \leqslant d$ et $q \leqslant d'$.

2. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_{p+q}$ tel que le produit $\prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}$ soit non nul. Montrer que son degré est au plus $qd + pd' - pq$.

3. En déduire que $\deg R \leqslant dd' - (d-p)(d'-q) \leqslant dd'$.